

Namespace

Namespace

Cosa sono i namespace e come si usa std in C++.

Cos'è un namespace?

Immagina che due studenti nella stessa classe si chiamino entrambi "Marco". Ogni volta che la prof dice "Marco!", nasce confusione. La soluzione? Usare il cognome: "Marco Rossi" e "Marco Bianchi".

I **namespace** in C++ funzionano allo stesso modo. Se due librerie diverse definiscono una funzione chiamata `print`, il compilatore non saprebbe quale usare. Con i namespace, puoi distinguerle: `LibreriaA::print` e `LibreriaB::print`.

Il namespace `std`

Tutto quello che fa parte della libreria standard del C++ si trova nel namespace `std` (abbreviazione di "standard"). Per usare `cout`, devi indicare che appartiene a `std`:

```
std::cout << "Ciao!" << std::endl;  
std::string nome = "Alice";
```

Il `::` si legge "appartenente a". Quindi `std::cout` significa "cout appartenente a std".

`using namespace std`: la scorciatoia

Scrivere `std::` ogni volta è scomodo. Con `using namespace std;` importi tutto il namespace `std` e puoi usarlo senza prefisso:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Ciao!" << endl;    // invece di std::cout e std::endl
    string nome = "Alice";      // invece di std::string
    return 0;
}
```

Questa è la forma che hai visto in quasi tutto il codice di questo manuale.

using per nomi specifici

Puoi importare solo i nomi che ti servono, invece di tutto il namespace:

```
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;

int main() {
    cout << "Ciao!" << endl;    // OK – importato
    // cin >> x;                 // ERRORE – cin non è stato importato
    return 0;
}
```

Questo è più preciso ed è la scelta preferita nei progetti grandi.

Creare i tuoi namespace

Puoi usare i namespace per organizzare il tuo codice ed evitare conflitti tra funzioni con lo stesso nome:

```

namespace Matematica {
    const double PI = 3.14159265358979;

    double area(double raggio) {
        return PI * raggio * raggio;    // area del cerchio
    }

    double perimetro(double raggio) {
        return 2 * PI * raggio;
    }
}

namespace Geometria {
    double area(double base, double altezza) {
        return base * altezza;    // area del rettangolo
    }
}

int main() {
    // Nessun conflitto – il compilatore sa qual è quale
    cout << Matematica::area(5.0) << endl;    // area del cerchio
    cout << Geometria::area(4.0, 6.0) << endl; // area del rettangolo
    cout << Matematica::PI << endl;
    return 0;
}

```

Namespace annidati

Puoi mettere namespace dentro altri namespace, come cartelle dentro cartelle:

```

namespace Scuola {
    namespace Matematica {
        double calcolaMedia(double a, double b) {
            return (a + b) / 2;
        }
    }

    namespace Italiano {
        string maiuscolo(string s) {
            return s; // semplificato
        }
    }
}

int main() {
    cout << Scuola::Matematica::calcolaMedia(8, 9) << endl; // 8.5
    return 0;
}

```

In C++17 puoi scrivere i namespace annidati in modo più compatto:

```

namespace Scuola::Matematica {
    double calcolaMedia(double a, double b) {
        return (a + b) / 2;
    }
}

```

Alias per namespace lunghi

Se un namespace ha un nome lungo, puoi dargli un soprannome:

```

namespace MioSistemaGestioneStudenti {
    void aggiungiStudiante(string nome) { /* ... */ }
}

namespace MSGS = MioSistemaGestioneStudenti;    // soprannome

int main() {
    MSGS::aggiungiStudiante("Alice");    // molto più comodo!
    return 0;
}

```

Regola importante per gli header

Non scrivere mai `using namespace std;` dentro un file header (`.h`). Chi include il tuo header si ritroverebbe importato tutto `std` senza saperlo — potrebbe causare conflitti di nomi inaspettati:

```

// mio_header.h – SBAGLIATO
using namespace std;    // "inquina" il namespace di chi include questo file

// mio_header.h – CORRETTO
void funzione(std::string s);    // usa il prefisso esplicito

```

Esempio pratico: calcolo geometrico

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

namespace Cerchio {
    const double PI = 3.14159265358979;
    double area(double r) { return PI * r * r; }
    double perimetro(double r) { return 2 * PI * r; }
}

namespace Rettangolo {
    double area(double b, double a) { return b * a; }
    double perimetro(double b, double a) { return 2 * (b + a); }
    double diagonale(double b, double a) { return sqrt(b*b + a*a); }
}

int main() {
    double r = 5.0;
    cout << "Cerchio con raggio " << r << ":" << endl;
    cout << "  Area: " << Cerchio::area(r) << endl;
    cout << "  Perimetro: " << Cerchio::perimetro(r) << endl;

    double b = 4.0, a = 3.0;
    cout << "\nRettangolo " << b << "x" << a << ":" << endl;
    cout << "  Area: " << Rettangolo::area(b, a) << endl;
    cout << "  Perimetro: " << Rettangolo::perimetro(b, a) << endl;
    cout << "  Diagonale: " << Rettangolo::diagonale(b, a) << endl;

    return 0;
}
```